FÍSICA 2º BACHILLERATO	Final 1EVAL	jueves 21/11/24
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

NOTA: Recuerda que cualquier omisión o confusión de una unidad en un resultado resta 0,25 puntos (max. 2 puntos). La verbalización de los procedimientos aporta el 25% de la cuestión. La buena presentación aporta el 15%. El planteamiento y la resolución aportan el 60%.

CUESTIÓN 1 *(1,5 puntos)*

El vector campo eléctrico de una onda luminosa que se propaga por el interior de un vidrio viene dado por la ecuación:

$$\vec{E}(t,x) = 300\vec{j}\cdot cos\left[\pi\cdot 10^{15}\left(t - \frac{x}{0{,}65\cdot c}\right)\right]\ N/C$$

donde c = $3\cdot 10^8$ m/s es la velocidad de la luz en el vacío y "x" y "t" se expresan en metros y segundos, respectivamente. Se pide hallar:

a) La frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación en el vidrio.
b) La diferencia de fase para dos puntos del medio separados una distancia de 780 nm.

CUESTIÓN 2 *(1,5 puntos)*

Un altavoz de PC tiene una potencia P = 2 W. Suponiendo que el sonido se propaga en una esfera, halla la intensidad I (W/m^2) y la β (dB) que se perciben a una distancia R_1 = 2 m del altavoz. ¿A qué distancia hemos de situarnos para percibir una intensidad I_2 igual al 25% de I_1? ¿Qué nivel de decibelios se percibirán en ese punto?

(Dato: Umbral de audición: $I_0 = 10^{-12}\ W\cdot m^{-2}$)

CUESTIÓN 3 *(1,5 puntos)*

Sea una masa M = 10^{13} kg. Dibuja las superficies equipotenciales del campo gravitatorio que crea M. Sitúa alrededor de M las superficies equipotenciales correspondientes a los potenciales gravitatorios V_A = -667 J/kg y V_B = -333,5 J/kg. Si un cuerpo libre de m = 2 kg se traslada de A hasta B, ¿cuánto varía su E_{cin}?¿Se trata de un movimiento ascendente o descendente? ¿Qué propiedad del campo gravitatorio has usado para resolver el ejercicio de forma numérica?

CUESTIÓN 4 *(1,5 puntos)*

El planeta Mercurio tiene en su superficie una intensidad del campo gravitatorio que es 0,378 veces la de la Tierra y su radio es 0,383 veces el radio terrestre.

a) Calcula la masa del planeta Mercurio
b) Halla la velocidad de escape desde la superficie del planeta Mercurio.
Datos: $M_{Tierra} = 5{,}96\cdot 10^{24}$ kg; $v_{esc}(T) = 11{,}175$ km/s.

PROBLEMA 1 *(2 puntos)*

Sean dos masas iguales, $m_1 = m_2 = 10^{15}$ kg, que están situadas en los vértices inferiores de un triángulo equilátero de lado L = 100 m. Se pide hallar:

a) La aceleración (módulo, dirección y sentido) con que se movería una tercera masa m_3 = 20 kg abandonada libre en el tercer vértice del triángulo.
b) El trabajo del campo para mover la masa m_3 desde su posición original en el vértice superior hasta el infinito. ¿Se trata de un proceso forzado o espontáneo?

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$.

PROBLEMA 2 *(2 puntos)*

El grupo de Generación Espontánea "Plutón" de la UPV pretende lanzar en el año 2027 el nanosatélite Estigia, el primer satélites diseñado, ensamblado y lanzado al espacio exclusivamente por estudiantes de la UPV. Dicho satélite llevará un módulo de IA que permitirá mantener conversaciones a través de mensaje de texto entre astronautas y usuarios en tierra. El satélite, de 50 kg de masa, volará en lo que se conoce como una órbita baja terrestre (LEO, en inglés) cuyo rango de alturas oscila entre los 150 km y los 2000 km. Sabiendo que la energía necesaria para situar en órbita al satélite desde la superficie terrestre es $W_{launch} = 1{,}627 \cdot 10^9$ J, se pide:

a) Hallar la altura <u>sobre la superficie terrestre</u> a la que se situará la órbita del satélite "Estigia".
b) Su velocidad y periodo orbitales.
c) El porcentaje de la energía cinética de escape desde la superficie de la Tierra que representa el trabajo de lanzamiento, W_{launch}.

Datos: Velocidad de escape desde la superficie terrestre, $v_{esc} = 11{,}176\ km \cdot s^{-1}$; radio terrestre, $R_T = 6365{,}78$ km.

1570 - 1630